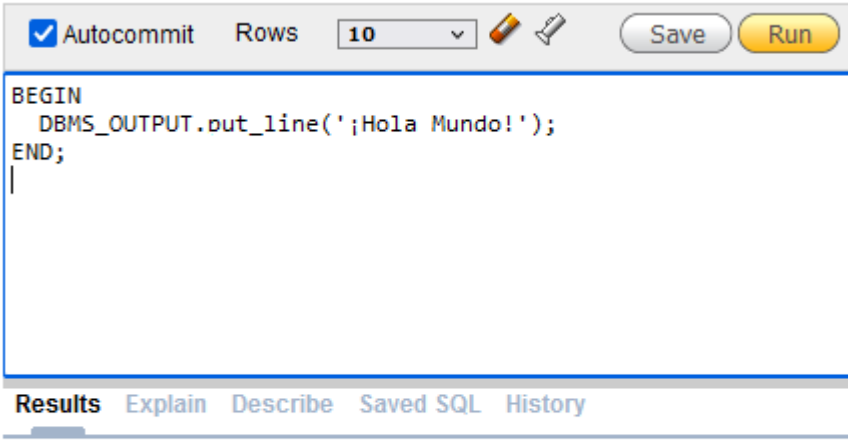
TAREA 6

Primeros pasos con PL/SQL.

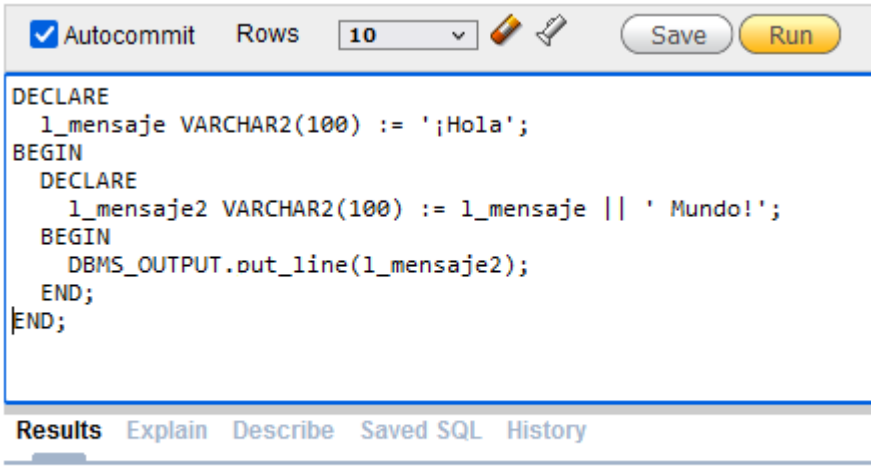
Observa el resultado de estos dos primeros códigos.

Este primero muestra el típico mensaje **“Hola Mundo”**.




```
¡Hola Mundo!
```

Y este segundo, hace lo mismo pero declarando el tamaño de la variable más el uso del operador de concatenación con el literal “**Mundo**”.




```
¡Hola Mundo!
```

EJERCICIO 1

Elabora un código que almacene en la variable, tu nombre y en el literal o constante los apellidos, en lugar de la palabra “mundo”.

Pega el código al “txt” cuando funcione. Es decir, cuando muestre el nombre más tus apellidos.

Ahora trabajaremos el concepto de REGISTROS.

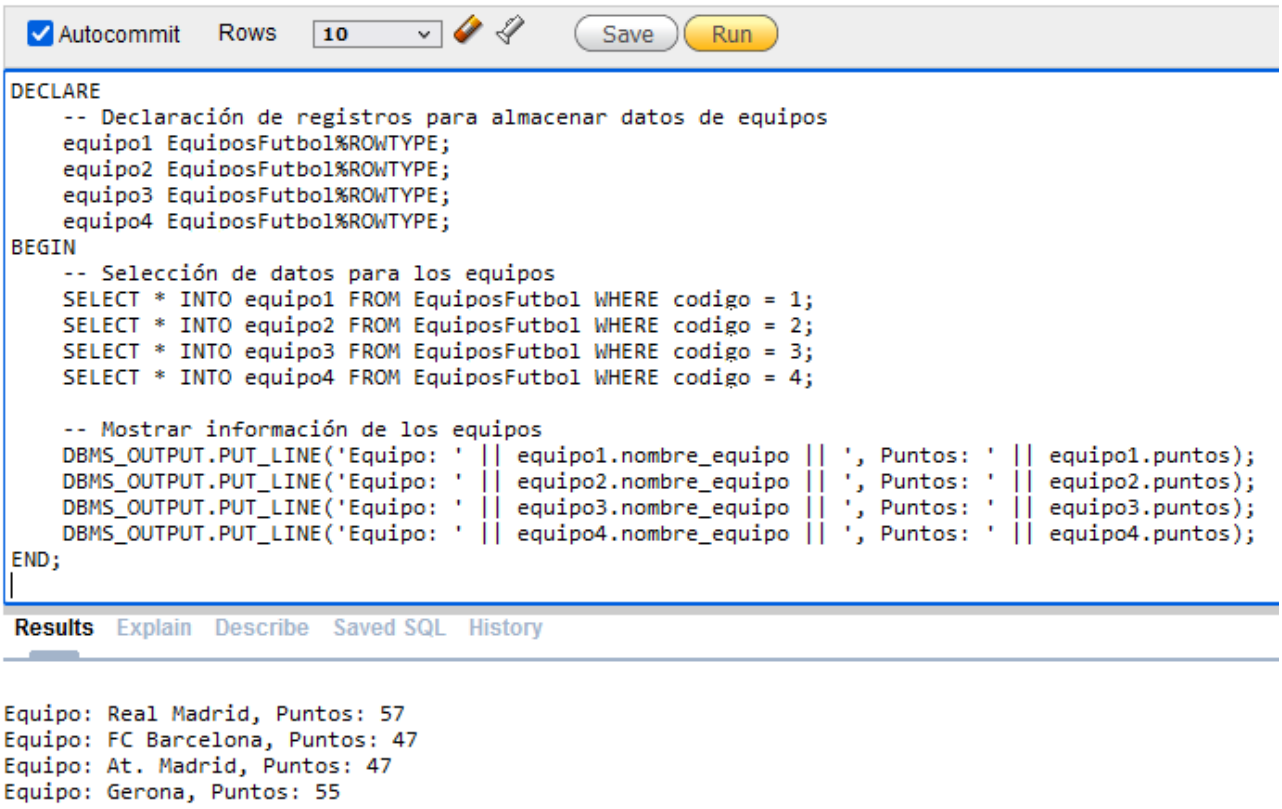
Para no perder tiempo, ejecuta esta sentencia CREATE (unidad 2) en la que crearemos una tabla con los equipos de fútbol de primera división:

```
CREATE TABLE equiposfutbol (
        codigo INT PRIMARY KEY,
        nombre_equipo VARCHAR(50) NOT NULL,
        puntos INT
);
```

Introduce estos cuatro equipos, mediante la sentencia INSERT (unidad 5).

```
INSERT INTO equiposfutbol (codigo, nombre_equipo, puntos) VALUES (1, 'Real Madrid', 57);
INSERT INTO equiposfutbol (codigo, nombre_equipo, puntos) VALUES (2, 'FC Barcelona', 47);
INSERT INTO equiposfutbol (codigo, nombre_equipo, puntos) VALUES (3, 'At. Madrid', 7);
INSERT INTO equiposfutbol (codigo, nombre_equipo, puntos) VALUES (4, 'Gerona', 55);
```

Por fin, vamos a probar el uso de REGISTROS en PL/SQL.




```
Equipo: Real Madrid, Puntos: 57
Equipo: FC Barcelona, Puntos: 47
Equipo: At. Madrid, Puntos: 47
Equipo: Gerona, Puntos: 55
```

EJERCICIO 2

Elabora la sentencia CREATE, similar a la anterior, en la que se pueda almacenar el código de un artículo, el nombre del artículo y precio.

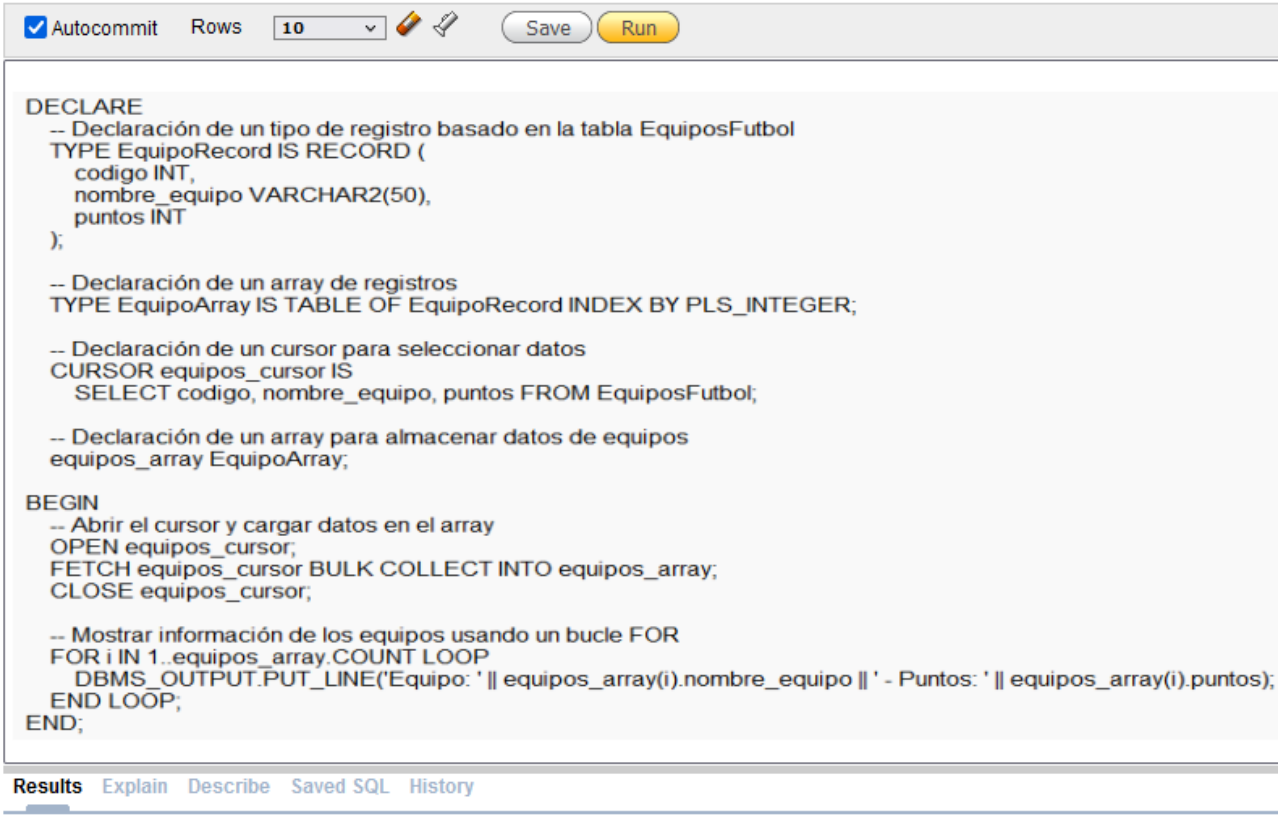
Después, tres sentencias INSERT que permitan introducir tres tipos de fruta (artículos). Es decir, el código, el nombre y su precio.

Y por último, otro código similar al anterior (para trabajar con registros) que muestre el nombre de la fruta y su precio. Por ejemplo: **fruta: Plátanos, Precio: 1,65**.

De nuevo, pega el código al “txt” cuando se ejecute correctamente.

Vamos a probar el concepto de CURSOR.

Una vez más, aprenderemos este concepto usando la pantalla y el teclado Observa el siguiente código y el resultado de su ejecución.




```
Equipo: Real Madrid - Puntos: 57
Equipo: FC Barcelona - Puntos: 47
Equipo: At. Madrid - Puntos: 47
Equipo: Gerona - Puntos: 55
```

Breve explicación del código:

Pequeña explicación:
1) El primer TYPE define el registro EquipoRecord, tres campos (codigo, nombre y puntos).
2) El segundo TYPE define un array (tabla) cuyos elementos son los registros anteriores.
3) CURSOR… Define un cursor (conjunto de registros devuelto por una instrucción SQL)
4) equipos_array EquipoArray; Declaración del array “equipos_array” del tipo “EquipoArray”

5) OPEN… FETCH… CLOSE… Apertura del cursor (equipos_cursor), recuperación de los datos del cursor (FETCH…BULK COLLECT INTO…) y almacenarlos en el array (equipos_array) y cierre del cursor
6) FOR…Muestra la información de los equipos almacenados en “equipos_array”

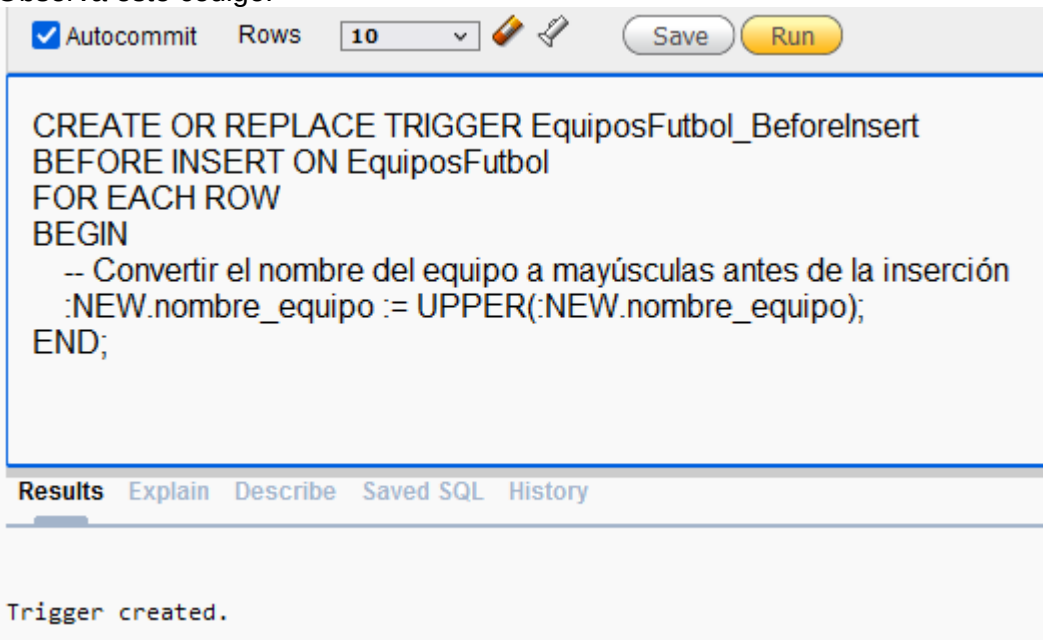
EJERCICIO 3

Elabora un código similar al anterior (para probar **el concepto de CURSOR**) que muestre el nombre de la fruta y su precio. Por ejemplo: **fruta: Plátanos - Precio: 1,65**.

Como antes, pega el código al “txt” cuando se ejecute sin errores.

Acabaremos probando qué es un disparador (TRIGGER).

Observa este código:



Si ejecutamos esta sentencia INSERT y luego visualizas el contenido de la tabla observarás que el nombre del equipo introducido aparece en mayúsculas. Hay un programa (disparador o trigger) que se ejecuta en segundo plano y convierte las minúsculas a mayúsculas.

INSERT INTO equiposfutbol (codigo, nombre_equipo, puntos) VALUES (5, 'Villarreal', 40);



EJERCICIO 4

De nuevo, elabora un código para probar esto último.

Ejecuta una sentencia INSERT en la que el nombre de la fruta introducida esté en minúscula.

Pega en el TXT que estás elaborando el TRIGGER que has codificado y la sentencia INSERT con la que luego habrás probado su funcionalidad.

Para saber más.

Como no pretendo que pierdas más tiempo reescribiendo y adaptando los códigos que te he ido mostrando en las imágenes, trata de adaptar este código (casi copiar y pegar) a tu entorno Oracle.

Poniendo nombre a los procedimientos (códigos). Sí, **CREATE OR REPLACE** es como has creado el procedimiento que define el disparador.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE mi_nombre IS
  l_mensaje VARCHAR2(100) := 'ARMANDO GUERRA SEGURA';
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.put_line(l_mensaje);
END mi_nombre;
```

Si ejecutas el código el procedimiento se ha creado y no muestra nada.

Ahora se puede llamar al procedimiento, de esta manera.

```
BEGIN
  mi_nombre;
END;
```

Observa la ejecución del código anterior.

